

JOINTS 2026 Competitive Programming – Penyisihan

H. Peluncuran Kargo Orbital

Batas waktu: 1 detik

Batas memori: 256 MB

Badan Antariksa Gama sedang bersiap mengirimkan N peti kargo (dinomori dari 1 hingga N) dari Pelabuhan Antariksa Gama menuju stasiun orbit. Peti i memiliki massa M_i kilogram dan indeks kerapuhan G_i .

Seluruh peti kargo diangkut menggunakan roket. Satu roket dapat mengangkut sembarang himpunan bagian peti. Banyaknya roket yang digunakan juga sembarang.

Peluncuran sebuah roket harus selembut peti paling rapuh sehingga roket perlu menyesuaikan percepatannya, meskipun itu berarti membutuhkan biaya lebih besar.

Secara formal, jika sebuah roket mengangkut suatu himpunan bagian peti S ($S \neq \emptyset$), biayanya adalah

$$\text{cost}(S) = C + \left(\sum_{i \in S} M_i \right) \cdot \left(\max_{i \in S} G_i \right),$$

dengan C adalah biaya tetap sekali peluncuran.

Bantulah Mada menentukan total biaya minimum untuk mengirimkan seluruh peti!

Format Masukan

Baris pertama berisi dua buah bilangan bulat N dan C ($1 \leq N \leq 200\,000$; $0 \leq C \leq 10^{12}$) yang berturut-turut menyatakan banyaknya peti kargo dan biaya tetap satu kali peluncuran.

N baris berikutnya masing-masing berisi dua buah bilangan bulat M_i dan G_i ($1 \leq M_i \leq 10^6$; $1 \leq G_i \leq 10^6$) yang berturut-turut menyatakan massa dan indeks kerapuhan peti i .

Format Keluaran

Keluarkan sebuah bilangan bulat yang menyatakan total biaya minimum untuk mengirimkan seluruh peti.

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
5 10 3 5 2 1 4 4 1 9 5 2	88
4 0 1 1 1 2 1 3 1 4	10

JOINTS 2026 Competitive Programming – Penyisihan

Penjelasan

Pada contoh pertama, salah satu pembagian optimal menggunakan tiga roket adalah

- roket 1 mengangkut peti 4, dengan biaya $10 + 1 \cdot 9 = 19$;
- roket 2 mengangkut peti 1 dan 3, dengan biaya $10 + (3 + 4) \cdot 5 = 45$;
- roket 3 mengangkut peti 2 dan 5, dengan biaya $10 + (2 + 5) \cdot 2 = 24$.

Total biayanya adalah $19 + 45 + 24 = 88$.

Pada contoh kedua, $C = 0$ sehingga meluncurkan setiap peti sendiri-sendiri tidak pernah merugikan. Total biayanya adalah $1 + 2 + 3 + 4 = 10$.